

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B ($y = (x - 4)^2 - 5$)

$$y = x^2 - 8x + 11 = x^2 - 8x + 16 - 16 + 11 = (x - 4)^2 - 5$$

(驗算： $(x - 4)^2 - 5 = x^2 - 8x + 16 - 5 = x^2 - 8x + 11$ ✓)

誘答 A：補了 +16 卻沒有減回 16 (最高頻，= 第 4 題的錯誤原型)。

誘答 C：把 h 取成 b 而不是 $\frac{b}{2}$ 。

誘答 D：h 的符號取反。

2 · 頂點式 $y = (x + 2)^2 - 9$ ；頂點 $(-2, -9)$ ；與 y 軸交點 $(0, -5)$

$$\text{配方：} y = x^2 + 4x - 5 = x^2 + 4x + 4 - 4 - 5 = (x + 2)^2 - 9$$

$$x + 2 = x - (-2)，\text{所以 } h = -2、k = -9，\text{頂點是 } (-2, -9)。$$

$$\text{與 y 軸交點：把 } x = 0 \text{ 代入原式，} y = -5，\text{即 } (0, -5)。$$

(驗算： $(x + 2)^2 - 9 = x^2 + 4x + 4 - 9 = x^2 + 4x - 5$ ✓； $x = 0$ 代頂點式 $(0 + 2)^2 - 9 = 4 - 9 = -5$ ✓，兩式一致。)

3 · 對稱軸 $x = 2$ ；頂點 $(2, -9)$

拋物線左右對稱，對稱軸必定在兩個 x 軸交點的正中間：

$$x = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

頂點就在對稱軸上，橫坐標同樣是 2，配上已知的縱坐標 -9，頂點是 (2, -9)。

(這條拋物線是 $y = (x - 2)^2 - 9 = x^2 - 4x - 5$: $x = -1$ 時 $y = 1 + 4 - 5 = 0 \checkmark$, $x = 5$ 時 $y = 25 - 20 - 5 = 0 \checkmark$)

4. 錯在「補了就要減回」這一步： $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$ ，補進了 25，就必須同時減回 25。

$$y = x^2 - 10x + 18 = x^2 - 10x + 25 - 25 + 18 = (x - 5)^2 - 7$$

$\therefore$ 頂點式是 $y = (x - 5)^2 - 7$ ，頂點是 (5, -7)。

(驗算： $(x - 5)^2 - 7 = x^2 - 10x + 25 - 7 = x^2 - 10x + 18 \checkmark$; 小明的 $(x - 5)^2 + 18 = x^2 - 10x + 43 \neq$ 原式。)

口訣：加咗幾多就要減返幾多。

5. 小芳把頂點的橫坐標抄進括號時漏了變號。

頂點式是 $y = a(x - h)^2 + k$ ，頂點 (1,2) 代表 $h = 1$ 、 $k = 2$ ，括號裏應該是 $x - 1$ ，不是 $x + 1$ 。

正確設法： $y = a(x - 1)^2 + 2$

代入 (3,10)： $a(3 - 1)^2 + 2 = 10$

$$4a + 2 = 10 \rightarrow 4a = 8 \rightarrow a = 2$$

$$\therefore y = 2(x - 1)^2 + 2$$

(驗算：頂點 (1,2) $\checkmark$; $x = 3$ 時 $y = 2(2)^2 + 2 = 10 \checkmark$)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_二次函數的圖像與性質_融合版》§五（配方範例）與練習 A 第 2 題、練習 B 第 4 題、第 5 題（讀圖）；數據全部另擬（練習 A2 的 $\{y=x^2-6x+5\}$ 改為 $\{y=x^2-8x+11\}$ ，練習 B4 的 $\{y=x^2+2x-3\}$ 改為 $\{y=x^2+4x-5\}$ ）。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的錯誤原型取自練習 C 第 9 題（找錯題： $\{y=x^2-4x+3\}$ 誤配成 $\{(x-2)^2+3\}$ ），數據改為 $\{y=x^2-10x+18\}$ ；第 5 題取自練習 B 第 6 題、C 第 8 題待定係數法設元環節的高頻符號錯。

※ ● 本卷不考圖像法解一元二次不等式：丙班 11/20 教過，乙班全學段沒有安排該節（乙班 11/19 上的是「二次函數與一元二次方程的關係」），屬丙班獨有進度，不可入共用卷。

※ 待定係數法只考頂點式：丙班 11/18 教三式（頂點式 / 一般式 / 交點式），乙班 11/18 只教頂點式，取交集。